업계 최초※, 로옴의 무선 통신 모듈 스마트미터용 무선 통신 규격「Wi-SUN JUTA」인증 취득

ROHM News 2019. 6. 5. 10:01

https://partsvalley.blog.me/221554810537

＜개요＞

로옴 주식회사 (본사 : 교토)의 무선 통신 모듈이 배터리 구동의 스마트미터용에 대한 새로운 국제 무선 통신 규격「Wi-SUN*1 JUTA*2」의 Wi-SUN 얼라이언스 인증을 업계 최초로 취득했습니다.
「Wi-SUN JUTA」는 NPO 법인 텔레미터링 추진 협의회 (JUTA)가 제정한 텔레미터링용 무선 통신 규격「U-Bus Air」의 무선 통신층에 대응하여, 상호 통신을 가능하게 하는 무선 통신 규격입니다. 배터리로 10년 이상 동작 가능한 초저소비전력의 무선 통신을 실현하므로, 배터리 구동의 스마트미터에 최적입니다. 또한, 모니터링 용도 등, 각종 센서를 활용한 IoT 시스템의 구축에도 활용 가능합니다.
로옴은 Wi-SUN 얼라이언스 멤버로서, JUTA 회원인 도쿄 가스 주식회사 (이하, 도쿄 가스)와 공동으로, 규격 책정 단계에서부터「Wi-SUN JUTA」용 제품 개발을 추진해 왔습니다. 그리고, 2018년 11월부터 도쿄 가스에 양산 제공하고 있는 무선 통신 모듈이 2019년 5월에 정식으로 발표된「Wi-SUN JUTA」에서, 인증 시험용 기준기 (CTBU : Certified Test Bed Unit)로서 채용됨과 동시에, 업계 최초로 얼라이언스 인증을 취득하였습니다.
로옴은 2019년 6월부터「Wi-SUN JUTA」대응 무선 통신 모듈을, 배터리 구동의 스마트미터 및 IoT 시스템용 커스텀 제품으로 샘플 출하를 개시하여, 편리성이 높고 안심하고 사용할 수 있는 안전한 IoT 네트워크 구축에 기여할 것입니다.

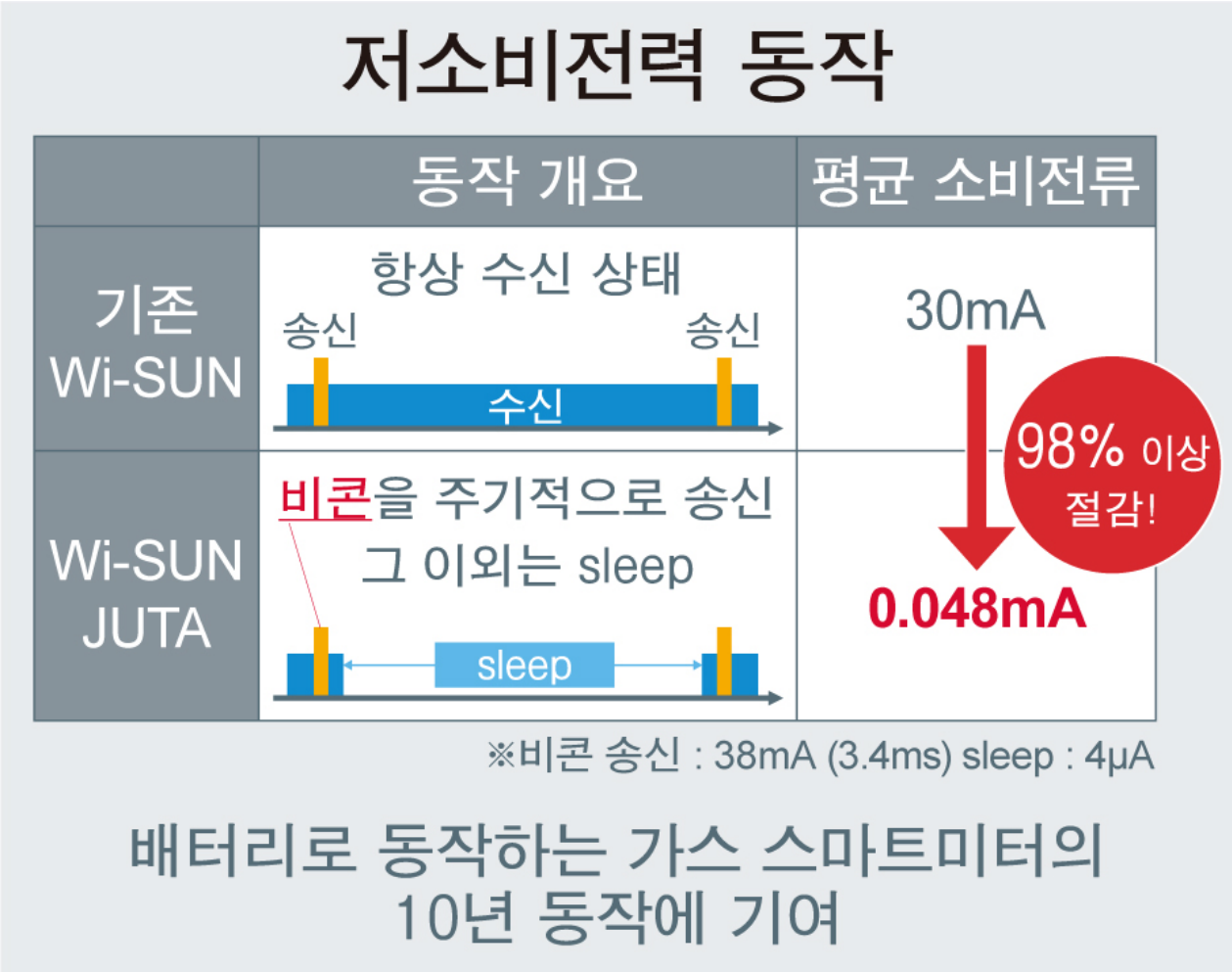
＜채용 사례, 도쿄 가스의「생활 모니터링 서비스」에 대하여＞

도쿄 가스는 새로운 무선 통신 방식에 대응하는 기능을 탑재한 센서를 활용하여, 스마트폰 · 태블릿 단말기용 전용 앱으로 자택 및 가족을 모니터링할 수 있는 새로운 「생활 모니터링 서비스」를 2019년 2월 28일부터 판매하고 있습니다.

「생활 모니터링 서비스」는 자택의 문이나 창문에 설치한 센서 및 가족이 휴대하는 센서를 자택에 설치된 홈 게이트웨이를 통해 전용 앱과 연동함으로써, 외부에서 자택의 문 및 창문의 잠금 상태 · 개폐 상태, 가족의 귀가 등을 확인할 수 있는 서비스입니다. 본 서비스는 각 센서와 홈 게이트웨이 간 무선 통신 방식에 Wi-SUN JUTA 규격에 준거하는 F-RIT 방식*3을 활용하여, 모니터링 서비스에 요구되는 높은 통신 신뢰성을 실현했습니다. 또한, 각 센서와 전용 앱을 연동시키기 위해 필요한, 도쿄 가스의 센터 시스템과 홈 게이트웨이 간 통신에 전용 LTE 회선을 사용하여, 자택에 인터넷 환경이 없어도 이용이 가능합니다.

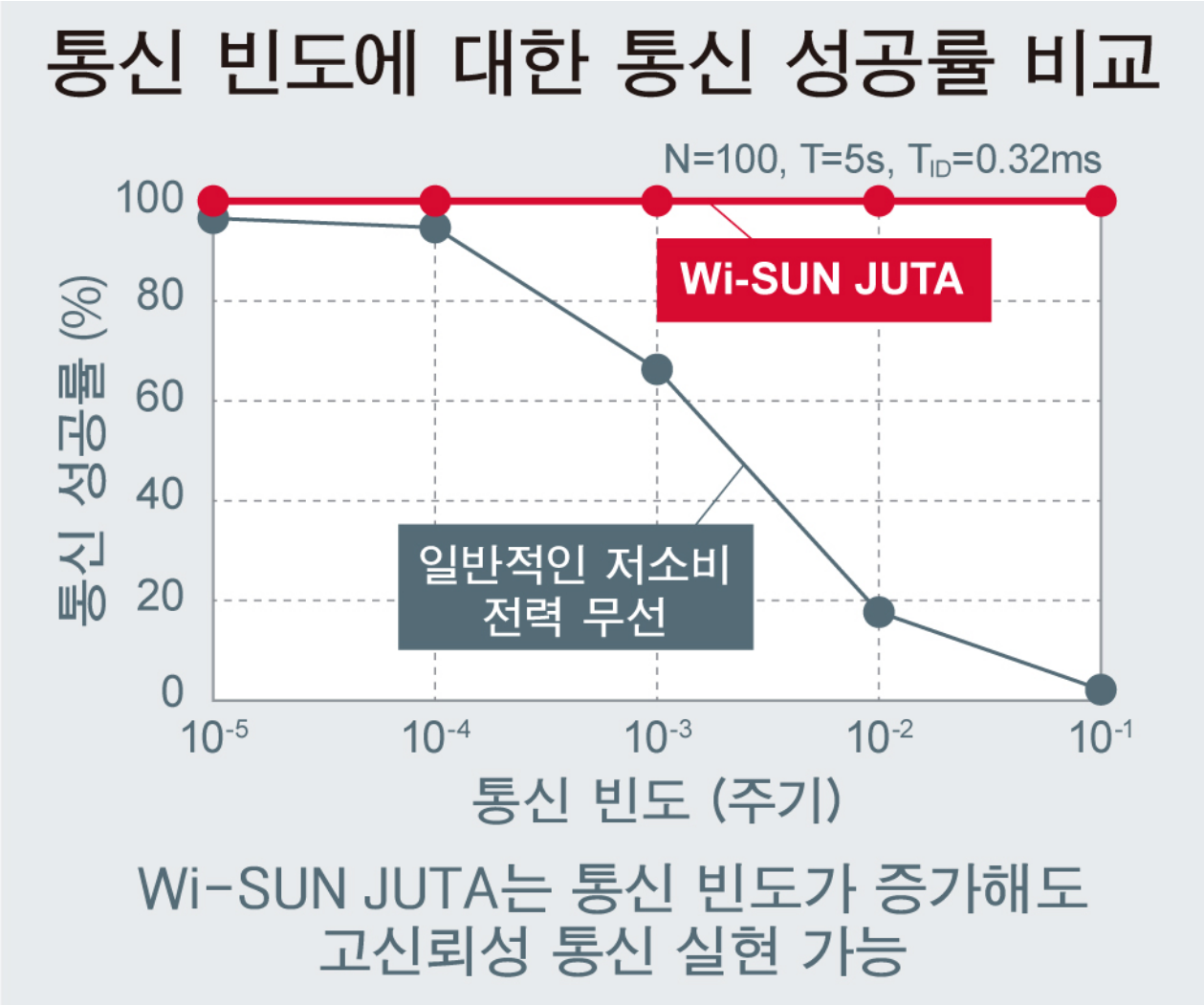
도쿄 가스 주식회사에서 「Wi-SUN JUTA」 개발에 종사하고, Wi-SUN 얼라이언스에서 JUTA Working Group의 좌장을 역임한 Takuya Kawata씨는 하기와 같이 코멘트했습니다.
『도쿄 가스는 「Wi-SUN JUTA」의 사양 책정 단계부터 로옴 주식회사와 협력해왔습니다. 「Wi-SUN JUTA」가 배터리 구동 어플리케이션에 최적이었기 때문에, 「생활 모니터링 서비스」에 로옴의 무선 통신 모듈을 신속히 채용했습니다. 「Wi-SUN JUTA」가 정식 발표됨에 따라, 가스 스마트미터 및 IoT 서비스의 네트워크가 더욱 확대될 것으로 기대하고 있습니다.』

〈Wi-SUN JUTA의 특징〉



1. 배터리 구동 스마트미터로 10년 이상 동작 가능

Wi-SUN JUTA는 독자적인 간헐 동작 (일정 간격으로 송수신하는 것 이외는 모두 sleep)하므로, 수신 시간을 매우 짧게 하여, 동일 920MHz 대 특정 소전력 무선을 취급하는 기존의 Wi-SUN (Wi-SUN Enhanced HAN의 통상 모드)에 비해 소비전듀를 98% 이상 절감 (비콘 주기 5초 시, 소비전듀 0.048mA)하였습니다. 따라서, 배터리 구동의 가스 스마트미터 및 수도 스마트미터 등을 10년 이상 동작시킬 수 있습니다.



2. 다수의 어플리케이션이 혼재하는 환경에서도 고신뢰성 통신 가능
송신기가 통신을 개시함에 있어서, 일반적인 저소비전력 무선 통신에서는 연속으로 송신 동작을 실행하지만, Wi-SUN JUTA에서는 비콘을 인식할 때까지 수신 동작을 실행하고, 그 사이 전파를 점유하는 송신 동작은 실행하지 않습니다. 따라서, 단말기 수와 통신 횟수가 증가한 경우에도 전파 점유 시간이 증가하지 않아, 안정된 통신을 실현할 수 있습니다.

＜도쿄 가스에 제공한 로옴의 무선 통신 모듈의 특징＞

1. 고신뢰성 메쉬 네트워크 구축 가능
최대 4Hop까지의 멀티홉 통신 (중계 기능)을 지원하여, 고장 등으로 인해 사용할 수 없는 경로가 발생된 경우, 송신처에 도달할 때까지 계속적으로 경로를 재구성하는 메쉬 네트워크를 구축할 수 있습니다.

2. 보안 기능 내장
보안 기능을 내장하여, 통신의 암호화와 보안 키의 갱신을 무선 통신 모듈 측에서 서포트함으로써, 호스트 측에서 복잡한 처리가 필요 없어, 간단히 안전한 통신을 실현할 수 있습니다.
＜Wi-SUN의 종류＞

Wi-SUN 통신 규격명	특징 및 용도	소비전력	어플리케이션 예
Wi-SUN Enhanced HAN	1회 중계 가능, 저소비전력 모드 있음, ECHONET Lite에 대응	△/○ ※동작 모드에 따라 달라짐	가전, 전력 계량기, 가정 내 환경 제어 장치
Wi-SUN FAN	다단 중계 가능, 높은 보안성, IP 통신	×	옥외 인프라 설비, 자동 판매기
Wi-SUN JUTA	저소비전력, 간섭성에 대한 우수한 내성, U-Bus Air에 대응	○	배터리 구동의 스마트미터 및 IoT 기기 (모니터링 용도 등)

＜용어 설명 / 참고 문헌＞
*1) 국제 무선 통신 규격「Wi-SUN (Wireless Smart Utility Network)」

특정 소전력 무선 및 Sub-GHz (서브기가헤르츠)의 무선 주파수대를 사용하는 무선 통신 규격이다.
일본에서는 920MHz대, 한국에서는 917~923.5MHz대에 해당된다. 무선 LAN (Wi-Fi)에 비해 저소비전력으로 통신 거리가 길다는 장점이 있어, 스마트미터 및 교통 인프라 등의 스마트 커뮤니티를 비롯하여, 의료, 공장, 농업 등 폭넓은 분야로의 전개가 기대되고 있다.
*2) JUTA (Japan Utility Telemetering Association / NPO 법인 텔레미터링 추진 협의회)
JUTA는 가스 회사, 디바이스 메이커, 시스템 인티그레이터 등 약 85개의 기업 및 단체로 구성된 비영리 단체이다. 에너지 사용량의 「Visualization (가시화)」 추진을 통해 저탄소 사회의 실현에 기여함과 동시에, 이용자의 안전 · 안심 확보, 모니터링 서비스 등의 보급 추진, 기업의 업무 합리화 · 효율화 등을 목적으로 텔레미터링 시스템에 관한 기술 표준화 등을 추진하고 있다.
*3) F-RIT 방식 참고 문헌
Jun Fujiwara, Hiroshi Harada, Takuya Kawata, Kentaro Sakamoto, Sota Tsuchiya, Keiichi Mizutani
「IEEE 802.15.4/4e 준거 무선 스마트 유틸리티 네트워크용 초저소비전력 MAC 방식」,
『전기 학회 논문지 C』 2016년 136권 11호, pp. 1555-1566

ROHM SEMICONDUCTOR 제품 문의는 금도전자로 언제든지 연락 주시기 바랍니다.
02-701-7052 / kumdo@kumdoe.com

출처 : ROHM SEMICONDUCTOR
https://www.rohm.co.kr/news-detail?news-title=2019-06-04_news_wi-sun_juta&defaultGroupId=false

로옴의 무선 통신 모듈이 스마트미터용 무선 통신 규격 「Wi-SU…
업계 최초 ※ , 로옴의 무선 통신 모듈 스마트미터용 무선 통신 규격 「Wi-S…
www.rohm.co.kr

#ROHM, #ROHMSEMICONDUCTOR, #전자부품, #전자부품쇼핑몰 #파츠벨리, #금도전자, #반도체, #무선통신모듈, #스마트미터,
#WI-SUN, #JUTA